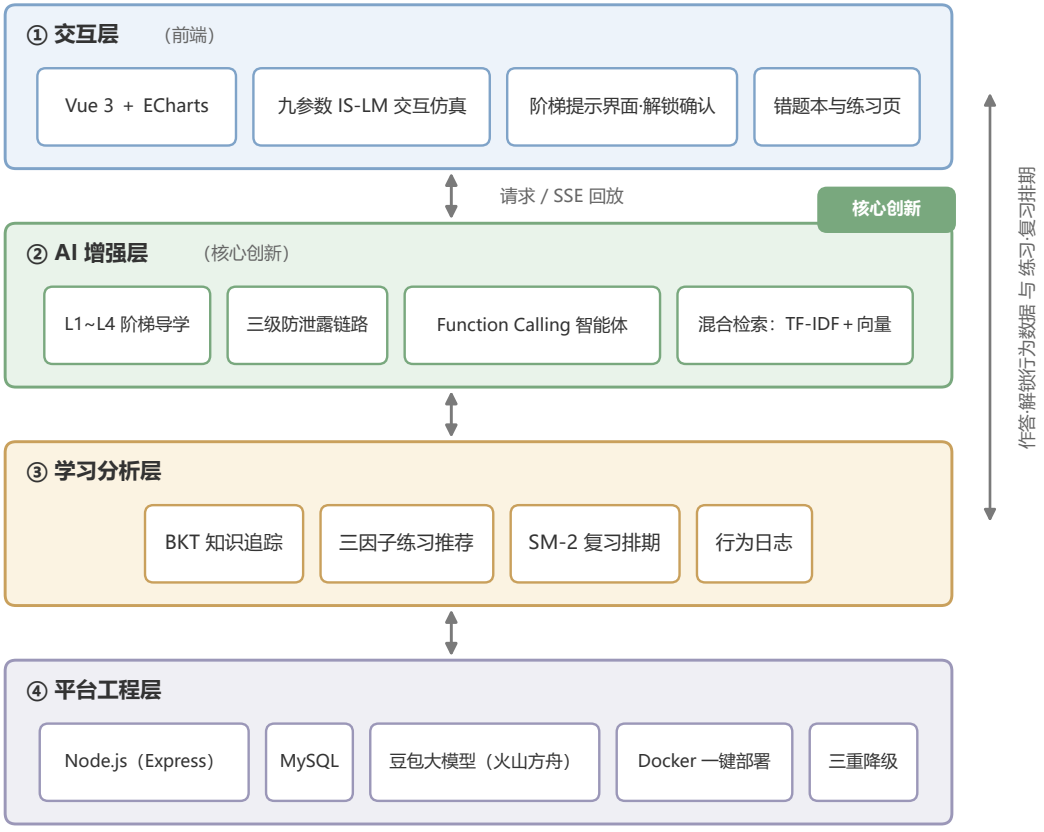

① 交互层 （前端）
Vue 3 + ECharts
九参数 IS-LM 交互仿真
阶梯提示界面·解锁确认
错题本与练习页
请求 / SSE 回放
核心创新
② AI 增强层 （核心创新）
L1~L4 阶梯导学
三级防泄露链路
Function Calling 智能体
混合检索：TF-IDF + 向量
③ 学习分析层
BKT 知识追踪
三因子练习推荐
SM-2 复习排期
行为日志
④ 平台工程层
Node.js（Express）
MySQL
豆包大模型（火山方舟）
Docker 一键部署
三重降级
作答·解锁行为数据 与 练习·复习排期